Borcelle

MODELO DE BASES DE DATOS NOSQL

(GRAFOS - DOCUMENTAL)

Proyecto Integrador II
Nicolas Suarez
Andres Barragan

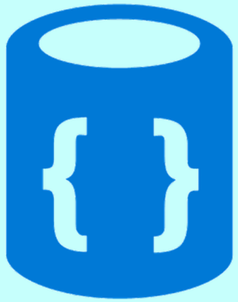
CONTENIDO

1. **Bases de datos NoSQL**
2. **Modelo Grafos**
3. **Modelo Documental**
4. **Conclusión**

Bases de datos NoSQL

Borcelle

NoSQL son bases de datos no relacionales que eliminan la necesidad de tablas rígidas y JOINs, permitiendo mayor flexibilidad.

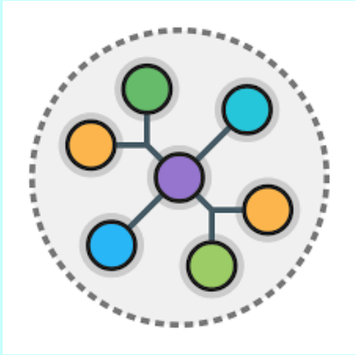


Modelo Grafos

Borcelle

Transformamos cada tabla en un nodo y cada clave foránea en una relación.

Esto permite analizar la trazabilidad del café sin necesidad de JOINs.



Expliación modelo Grafos

Se partió de un modelo relacional con múltiples tablas y claves foráneas.
Luego se transformó a un modelo de grafos donde las entidades se representan como nodos y las relaciones como aristas

CREACION DE NODOS

```
CREATE
(u:USUARIO {id_usuario:1, nombre:"Nicolas"}),
(cli:CLIENTE {id_cliente:1, nombre:"Juan"}),
(p:PROCESO_TUESTE {id_tueste:1}),
(lv:LOTE_CAFE_VERDE {id_lote_verde:1});
```

Se crearon nodos para cada entidad respetando el modelo original.

Expliación modelo Grafos

Se partió de un modelo relacional con múltiples tablas y claves foráneas.
Luego se transformó a un modelo de grafos donde las entidades se representan como nodos y las relaciones como aristas

CREACION DE RELACIONES

```
MATCH
(u:USUARIO {id_usuario:1}),
(p:PROCESO_TUESTE {id_tueste:1}),
(lv:LOTE_CAFE_VERDE {id_lote_verde:1})

CREATE
(u)-[:EJECUTA]->(p),
(p)-[:USA_LOTE_VERDE]->(lv);
```

Las claves foráneas se transformaron en relaciones dirigidas entre nodos.

Expliación modelo Grafos

Se partió de un modelo relacional con múltiples tablas y claves foráneas.
Luego se transformó a un modelo de grafos donde las entidades se representan como nodos y las relaciones como aristas

RELACIONES CON ATRIBUTOS

```
MATCH (s:SENSOR), (p:PROCESO_TUESTE)
CREATE (s)-[:MONITOREA {
  rol_sensor:"temperatura",
  configuracion:"auto"
}]->(p);
```

Las tablas intermedias se modelaron como relaciones con propiedades.

Modelo Documental

Borcelle

En lugar de separar datos en tablas, agrupamos la información en documentos JSON.

Esto optimiza las consultas porque toda la información relevante está en un solo documento.

Expliación modelo Documental

En el modelo documental se reorganizó la información en documentos JSON, agrupando entidades relacionadas.

CREACION DEL DOCUMENTO PRINCIPAL

JSON

```json
{
  "_id": 1,
  "temperatura_inicial": 180,
  "temperatura_final": 210
}
```

Las tablas intermedias se modelaron como relaciones con propiedades.

Expliación modelo Documental

En el modelo documental se reorganizó la información en documentos JSON, agrupando entidades relacionadas.

DOCUMENTO COMPLETO

```
{
  "_id": 1,
  "maquina": { "modelo": "Probat" },
  "lote_verde": { "variedad": "Arabica" },
  "sensores": [
    { "tipo": "temperatura" }
  ],
  "lote_tostado": {
    "peso_final": 45
  }
}
```

Se embebieron múltiples entidades en un solo documento para evitar JOINs

Expliación modelo Documental

En el modelo documental se reorganizó la información en documentos JSON, agrupando entidades relacionadas.

CONSULTA

JSON

```
{ "temperatura_final": 210 }
```

Se realizaron consultas mediante filtros directamente sobre los documentos

Conclusiones

Borcelle

El modelo de grafos es más adecuado para analizar relaciones complejas, mientras que el modelo documental es mejor para consultas rápidas y estructuradas.

Ambos modelos permiten eliminar JOINs del modelo relacional, pero cada uno se adapta a diferentes necesidades del sistema